

Carlos Torres Rodríguez - Arana
06611164K
AMNU.

ENTREGA EJERCICIOS

① Dados $A \in M_{m,n}$, $p = \min(m,n)$. Sea $A = UZV^*$ SVD de A . Sean u_j, v_j columnas de U y V respectivamente. $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > \sigma_{r+1} = \dots = \sigma_p = 0$ los valores singulares de A .

a) Demostrar que $\|A\|_F \leq \sqrt{r} \|A\|_2$.

Recordemos primero algunos resultados de la hoja 0 de problemas acerca las normas matriciales.

$$\|A\|_2 = \sqrt{\rho(AA^*)} = \sqrt{\rho(A^*A)}, \quad \|A\|_F = \sqrt{\text{tr}(AA^*)} = \sqrt{\text{tr}(A^*A)}.$$

De hecho, en el tema de descomposición en valores singulares vimos que los valores singulares de A no nulos $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ son las raíces cuadradas de los autovalores no nulos de A^*A y AA^* (en los mundos) y además que $\|A\|_2 = \sigma_1$ y $\|A\|_F = (\sigma_1^2 + \dots + \sigma_r^2)^{1/2}$. Estas dos últimas desigualdades se pueden sacar fácilmente de todo lo anterior y viendo que $\text{Tr}(AA^*) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$ siendo λ_i autovalores de AA^* . Como estos resultados están en la hoja apongo que ^{no hay} no hay que demostrarlo, si se necesita, puedo adjuntarlo.

Por tanto, basta ver que $(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_r^2)^{1/2} \leq \sqrt{r} \cdot \sigma_1 \Leftrightarrow \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_r^2 \leq r \cdot \sigma_1^2$.

Esto es trivial ya que $\sigma_1 \geq \sigma_i \quad \forall i=1, \dots, r$

[Es más, esto es generalizable ya que $\text{rg}(A) = r$ el n° valores singulares no nulos y se puede expresar como $\|A\|_F \leq \text{rg}(A) \cdot \|A\|_2$.]

b) Para cada $s=1, 2, \dots, r$ se considere la matriz $A_s = \sum_{j=1}^s \sigma_j u_j u_j^*$
i) Encontrar SVD de $A - A_s$ ¿Cuánto vale el rango de $A - A_s$?
ii) Probar que $\|A - A_s\| \leq \sigma_{s+1} \cdot \sqrt{r-s}$.

② En clase también vimos el concepto de suma parcial de A , A_s como suma de s matrices de rango 1 cuyo rango es s . $A_s = U \Sigma_s U^*$ con $\Sigma_s = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \sigma_s & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ s valores singulares.

Por tanto $A - A_s = U \Sigma V^* - U \Sigma_s V^* = U (\Sigma - \Sigma_s) V^*$, sin embargo esto no es una SVD

ya que $\Sigma - \Sigma_s = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \sigma_{s+1} & \\ & & & \ddots \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$ y la matriz de valores singulares debe tener los valores singulares ordenados y siendo estos positivos.

Así, lo que debo construir es una $\hat{\Sigma}_S = \begin{pmatrix} \sigma_{s+1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sigma_{r-s} & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ ya que es lógico esperar que esos sean sus valores singulares (de todos modos, estaré demostrado que lo son si encuentro $\hat{U}, \hat{V}$ tq $A - A_S = \hat{U} \hat{\Sigma}_S \hat{V}^*$ unitarios).

Para empezar, tomare $U' = -U$ y $\Sigma' = -(\Sigma - \Sigma_S) = \Sigma_S - \Sigma$.

De este modo, el producto $U' \Sigma' V^* = A - A_S$ se mantiene y consigo que los valores de la matriz Σ' sean positivos, y U' sigue siendo unitaria.

$\Sigma'_S = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & \sigma_{s+1} & \\ & & \ddots & \\ & & & \sigma_{r-s} & \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$ pero yo busco $\hat{\Sigma}_S = \begin{pmatrix} \sigma_{s+1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sigma_{r-s} & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ por lo que deberé permutar

filas y columnas sin alterar el producto final. Recordemos $U' \in M_{m,m}$
 $\Sigma' \in M_{m,n}$
 $V \in M_{n,n}$

Yo quiero permutar desde la fila/columna $s:r$ hasta la fila/columna $1:r-s$ (*)
 y luego permutar la columna/fila $s:r$ hasta la fila columna $1:r-s$ (**)

$$\begin{pmatrix} 0 & & \\ & \sigma_{s+1} & \\ & & \ddots & \\ & & & \sigma_{r-s} & \\ & & & & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & & \sigma_{s+1} & & \\ & & \sigma_{s+2} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \sigma_r & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \sigma_{s+1} & & & & \\ & \sigma_{s+2} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \sigma_r & \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$$

Denotemos F, C las matrices que permutan dichas filas y columnas. Es conocido que estas matrices son ortogonales (unitarias en reals, $C^T = C^{-1}$, $F^T = F^{-1}$)

$$A - A_S = U' \Sigma'_S V^* = U' F^T F \Sigma'_S V^* = U' F^T C^T C F \Sigma'_S V^* = U' (CF)^T \hat{\Sigma}_S V^* \\ = \hat{U} \hat{\Sigma}_S \hat{V}^*, \text{ descomposición SVD con } \hat{U} = -U' (CF)^T.$$

$$\hat{\Sigma}_S = CF \Sigma'_S$$

$\hat{V}^*$ la misma V que de A

Es claro que $\hat{U}$ unitaria por producto de unitarias, y $\hat{\Sigma}_S$ la matriz de valores singulares. Como tiene $r-s$ valores singulares no nulos, $\text{rang}(A - A_S) = r-s$.

ii) Este apartado no es más que una particularización del apartado a).

$\|A - A_s\|_2$ es el mayor valor singular que por construcción es σ_{r+1}

$r-s$ es $\text{rg}(A - A_s)$

$$\|A - A_s\|_F \leq \sqrt{\text{rg}(A - A_s)} \cdot \|A\|_2 = \sigma_{r+1} \sqrt{r-s}$$

2) Sea $A \in \mathbb{R}^{m,n}$. Un sistema lineal homogéneo $Au = 0$ es siempre compatible, pues tiene, al menos, la solución trivial $u = 0$.

a) Supongamos el sistema es indeterminado. En tal caso, no sirve destacar la solución norma mínima, pues sería la trivial. Normalmente fijemos el valor de alguna coordenada (se suele fijar 1, p.e. si u solución, au también)

i) Explicar cómo usar la SVD de A para decidir qué coordenadas fijamos a 1

ii) Una vez fijada una de esas coordenadas ¿cómo encontrar, de todas las soluciones posibles, la de norma mínima?

Como el sistema es indeterminado, $\exists x \neq 0$ tq $Ax = 0 \Leftrightarrow x \in \text{Ker}(A)$, $\dim(\text{Ker}(A)) \geq 1$

Sea $A = U \Sigma V^T$ una descomposición en valores singulares

En clase vimos que $\text{Ker}(A) = L\{v_{r+1}, \dots, v_n\}$, $\forall x \in \text{Ker}(A) \ x = \sum_{i=r+1}^n \alpha_i v_i$ siendo v_i vectores ortonormales entre sí (columnas de V) y V unitaria.

$$\|x\|^2 = \left\| \sum_{i=r+1}^n \alpha_i v_i \right\|^2 = \sum_{i=r+1}^n |\alpha_i|^2 \|v_i\|^2 = \sum_{i=r+1}^n |\alpha_i|^2 \quad \left(\begin{array}{l} \text{Por ser ortonormales entre sí (Pitágoras)} \\ v_i \text{ unitarios} \end{array} \right)$$

(la norma no se distorsiona por v_i , por tanto buscaremos la solución que minimice dichos $|\alpha_i|$)

Yo quiero excluir el caso $x = 0$ ($\|x\| = 0$), y para ello queremos fijar alguna coordenada del vector solución.

Quiero fijar $x \in \text{Ker}(A)$ tq $x_j = 1$ $x_j = \sum_{i=r+1}^n \alpha_i (v_i)_j$ Puedo fijar dicha coordenada a 1 si al menos algún vector v_i tiene dicha componente no nula.

Sea $k \in \{r+1, r+2, \dots, n\}$ tq $(v_k)_j \neq 0$. Escojo $\alpha_j = \frac{1}{(v_k)_j}$ (Si todos los vectores v_i tienen la componente j nula, escojo otra j)

Esta elección de α la hago para que se use como ped. $\alpha_i = 0 \quad i \neq j$.
[fijar $x_j = 1$ es la práctica, pero no es la solución norma mínima]

Para no liar más la notación, fijamos $x_j = 1$ y queremos buscar la solución norma mínima $Ax = 0$
 $\left. \begin{array}{l} Ax = 0 \\ x_j = 1 \end{array} \right\}$

ii) Nosotros queremos hallar x , y como está en el núcleo se puede expresar
 $x = \sum_{i=r+1}^n \alpha_i v_i$, donde $\alpha = (\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n)^T$ son los incógnitas

Como $x_j = 1 \Rightarrow \sum_{i=r+1}^n \alpha_i (v_i)_j = 1$ y esto se puede expresar como

$$\begin{pmatrix} \alpha_{r+1} & \alpha_{r+2} & \dots & \alpha_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (v_{r+1})_j \\ (v_{r+2})_j \\ \vdots \\ (v_n)_j \end{pmatrix} = 1 \quad \text{como producto escalar: } (\alpha^T \cdot c = 1)$$

Como yo quiero minimizar $\|x\|_2^2$, esto es equivalente, a lo que hemos visto antes, a minimizar $\sum_{i=r+1}^n |\alpha_i|^2$, sujeto a la restricción $\alpha^T \cdot c = 1$

$\alpha^T c \leq \|\alpha\| \|c\|$ Desigualdad de Cauchy-Schwarz

$$1 \leq \|\alpha\| \|c\|^2$$

$\frac{1}{\|c\|} \leq \|\alpha\| \rightarrow$ La norma de α (lo que queremos minimizar) acotada inferiormente por $\frac{1}{\|c\|}$

De hecho la desigualdad de Cauchy-Schwarz es igualdad cuando los vectores son proporcionales o alguno es el nulo (no es nulo c tampoco, si lo fuese $x=0$ y es lo que queremos evitar)

$\alpha = k \cdot c \Rightarrow \alpha_i = k \cdot c_i$ con k cte, es lo que queremos encontrar.

Nos vamos a la restricción inicial $(k \cdot c)^T \cdot c = 1 \Leftrightarrow k \cdot c^T \cdot c = 1 \Leftrightarrow k \cdot \|c\|^2 = 1$
 Por ser k escalar

$$k = \frac{1}{\|c\|^2} \quad \text{Por tanto } \alpha_i = \frac{c_i}{\|c\|^2} \Rightarrow \alpha = \frac{c}{\|c\|^2}$$

$$\text{Por tanto } x = \frac{\sum_{i=r+1}^n c_i \cdot v_i}{\|c\|^2}$$

b) Si el sistema es determinado (¿qué implica esto sobre m, n y el $\text{rg}(A)$?), se debe buscar una solución MMCC (que minimice el residuo $\|Ax\|_2$) sujeta a una restricción de tamaño por ejemplo, que $\|x\|_2 = 1$. Utilizar la SVD de A para encontrar una solución x de este tipo y probar que para dicha solución se tiene $\|Ax\|_2 = \sigma_n$, el menor valor singular de A .

Tenemos $Av = 0$ SCD, esto implica que tiene solución única. $\text{rg}(A) = p$ $p = \min(m, n)$
 $v = 0$ única solución
 $\text{Ker}(A) = \{0\}$.

Queremos encontrar la solución $x \in \mathbb{C}^n$ tal que $\|Ax\|_2$ sea mínimo y $\|x\|_2 = 1$. Como $A \in M_{m,n}$, entonces $x \in \mathbb{C}^n$. Como $V \in M_{n,n}$, los vectores $\{v_1, \dots, v_n\}$ forman una base de $\mathbb{C}^n$ ya que V unitaria.
 $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$. Queremos $\|x\|_2^2 = 1$, usando la ortogonalidad de los v_i (Pitágoras)
 se da la igualdad $\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 \|v_i\|_2^2 = \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 = 1$

Ahora veamos a minimizar $\|Ax\|_2$.

$$Ax = A \cdot \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i A \cdot v_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i \sigma_i v_i$$

Minimizar $\|Ax\|_2^2$ es minimizar $\|Ax\|_2$ (Propiedades SVD de donde $A = UZV^*$)
 $AV = UZ$, $Av_i = \sigma_i v_i$

$$\|Ax\|_2^2 = \left\| \sum_{i=1}^n \alpha_i \sigma_i v_i \right\|_2^2 = \sum_{i=1}^n |\alpha_i \sigma_i|^2 \|v_i\|_2^2 = \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 |\alpha_i|^2$$

v_i ortogonales $\sigma_i \in \mathbb{R}^+$

Queremos minimizar $\sum_{i=1}^n \sigma_i^2 |\alpha_i|^2$ sujeta a la restricción $\sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 = 1$

$$\sum_{i=1}^n \sigma_i^2 |\alpha_i|^2 \geq \sum_{i=1}^n \sigma_n^2 |\alpha_i|^2 = \sigma_n^2 \left(\sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 \right) = \sigma_n^2$$

σ_n^2 es una cota inferior y

se da la igualdad cuando $\alpha_n = 1$ y $\alpha_i = 0$ $i \neq n$. Obviamente, estamos en el caso de clase

en que $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > \sigma_{r+1} = \dots = \sigma_p = 0$, sin embargo en este caso como $\text{Ker}(A) = \{0\}$, ningún valor singular es 0 y por tanto es así $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_n > 0$.

Ya hemos probado que $\|Ax\|_2 = \sigma_n$, y lo alcanzamos para $x = v_n$ por lo anterior de $\alpha_n = 1$ y $\alpha_i = 0$ $i \neq n$.